HRMS

05 保險管理 — 需求分析書

目錄

HR05 INSURANCE Service

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-06	**HRMS 開發團隊**

保險管理服務(Insurance Service) 需求分析書

版本: 1.0 **日期:** 2025-11-24 **所屬領域:** 支撐領域 (Supporting Domain) **導入階段:** 第一階段（核心基礎服務）

---

1. 服務概述與職責

1.1 核心職責

- 多投保單位管理（母子公司分別投保）
- 勞健保加退保自動化
- 投保級距管理與調整建議
- 勞保、健保、勞退費用計算
- 二代健保補充保費計算（2.11%）
- 政府申報檔案匯出

1.2 服務邊界

屬於: 保險資料、費用計算、申報檔案產生 **不屬於:** 員工資料(Organization)、實際繳費(Payroll提供數據)

---

2. 領域模型

2.1 聚合根

InsuranceUnit (投保單位)

```
InsuranceUnit {
  unitId: UUID (PK)
  organizationId: UUID (FK)
  unitCode: String (投保單位代號)
  unitName: String
  laborInsuranceNumber: String (勞保證號)
  healthInsuranceNumber: String (健保證號)
  isActive: Boolean
}
```

InsuranceEnrollment (加退保記錄)

```
InsuranceEnrollment {
  enrollmentId: UUID (PK)
  employeeId: UUID (FK)
  insuranceType: InsuranceType (LABOR, HEALTH, PENSION)

  enrollDate: Date (加保日)
  withdrawDate: Date (nullable, 退保日)

  insuranceLevelId: UUID (FK, 投保級距)
  monthlySalary: Decimal (投保薪資)

  status: EnrollmentStatus (ACTIVE, WITHDRAWN)

  // 申報資訊
  isReported: Boolean (是否已申報)
  reportedAt: DateTime
}

enum InsuranceType {
  LABOR     // 勞保
  HEALTH    // 健保
  PENSION   // 勞退
}

enum EnrollmentStatus {
  PENDING   // 待加保
  ACTIVE    // 已加保
  WITHDRAWN // 已退保
}
```

InsuranceLevel (投保級距)

```
InsuranceLevel {
  levelId: UUID (PK)
  insuranceType: InsuranceType
  level: Integer (級距)
  monthlySalary: Decimal (月投保金額)

  // 費率（動態可調整）
  laborEmployeeRate: Decimal (勞保員工負擔比例)
  laborEmployerRate: Decimal (勞保雇主負擔比例)

  healthEmployeeRate: Decimal (健保員工負擔比例)
  healthEmployerRate: Decimal (健保雇主負擔比例)

  pensionEmployerRate: Decimal (勞退雇主提繳6%)

  effectiveDate: Date
}
```

SupplementaryPremium (二代健保補充保費)

```
SupplementaryPremium {
  premiumId: UUID (PK)
  employeeId: UUID (FK)
  incomeType: IncomeType

  incomeAmount: Decimal (所得金額)
  premiumBase: Decimal (計費基準)
  premiumAmount: Decimal (補充保費 = 基準 × 2.11%)

  incomeDate: Date
  year: Integer

  createdAt: DateTime
}

enum IncomeType {
  BONUS              // 獎金
  PART_TIME_INCOME   // 兼職所得
  PROFESSIONAL_FEE   // 執行業務所得
}
```

3. 核心計算邏輯

3.1 投保級距自動對應

```java
public InsuranceLevel findAppropriateLevel(Decimal monthlySalary, InsuranceType type) {
    // 查詢所有級距
    List<InsuranceLevel> levels = insuranceLevelRepo.findByType(type);

    // 找到最接近的級距（小於等於薪資的最大級距）
    return levels.stream()
        .filter(l -> l.getMonthlySalary().compareTo(monthlySalary) <= 0)
        .max(Comparator.comparing(InsuranceLevel::getMonthlySalary))
        .orElse(levels.get(0)); // 最低級距
}
```

3.2 勞健保費用計算

```
勞保費(個人) = 投保薪資 × 勞保費率 × 個人負擔比例(20%)
勞保費(雇主) = 投保薪資 × 勞保費率 × 雇主負擔比例(70%)

健保費(個人) = 投保薪資 × 健保費率(5.17%) × 個人負擔比例(30%)
健保費(雇主) = 投保薪資 × 健保費率(5.17%) × 雇主負擔比例(60%)

勞退(雇主) = 投保薪資 × 6%
勞退(個人自提) = 投保薪資 × 自提比例(0~6%)
```

3.3 二代健保補充保費

```
若單次獎金 > 當月投保金額 × 4:
  計費基準 = 獎金 - (投保金額 × 4)
  補充保費 = 計費基準 × 2.11%

上限：單次補充保費上限 = 1000萬 × 2.11%
```

4. 領域事件

事件	觸發時機	訂閱服務
`InsuranceEnrollmentCompleted`	加保完成	Payroll
`InsuranceWithdrawalCompleted`	退保完成	Payroll
`InsuranceLevelAdjusted`	投保級距調整	Payroll, Notification
`SupplementaryPremiumCalculated`	補充保費計算	Payroll

---

5. 核心API

5.1 加退保API

員工加保（自動觸發）

```
POST /api/v1/insurance/enrollments
Request:
{
  "employeeId": "uuid",
  "insuranceUnitId": "uuid",
  "enrollDate": "2025-01-01",
  "monthlySalary": 50000
}

Response 201:
{
  "enrollmentId": "uuid",
  "insuranceLevel": {
    "level": 15,
    "monthlySalary": 48200
  },
  "fees": {
    "laborInsurance": 1205,
    "healthInsurance": 749,
    "pension": 2892
  }
}
```

業務邏輯:

- 訂閱 `EmployeeCreated` 事件自動觸發
- 查詢適當投保級距
- 建立勞保、健保、勞退三筆加保記錄

- 發布 `InsuranceEnrollmentCompleted` 事件 → Payroll Service

員工退保

```
PUT /api/v1/insurance/enrollments/{id}/withdraw
Request:
{
  "withdrawDate": "2025-12-31"
}

Response 200:
{
  "enrollmentId": "uuid",
  "status": "WITHDRAWN",
  "withdrawDate": "2025-12-31"
}
```

5.2 費用計算API（供Payroll調用）

```
POST /api/v1/insurance/fees/calculate
Request:
{
  "employeeId": "uuid",
  "month": "2025-11"
}

Response 200:
{
  "employeeId": "uuid",
  "month": "2025-11",
  "insuranceLevel": 48200,
  "laborInsuranceEmployee": 1205,
  "laborInsuranceEmployer": 4218,
  "healthInsuranceEmployee": 749,
  "healthInsuranceEmployer": 1498,
  "pensionEmployer": 2892,
  "pensionSelfContribution": 0
}
```

5.3 補充保費計算

```
POST /api/v1/insurance/supplementary-premium/calculate
Request:
{
  "employeeId": "uuid",
  "incomeType": "BONUS",
  "amount": 250000,
  "incomeDate": "2025-12-01"
}

Response 200:
{
  "needSupplementary": true,
  "insuranceLevel": 48200,
  "threshold": 192800, (48200 × 4)
  "premiumBase": 57200, (250000 - 192800)
  "premiumAmount": 1207 (57200 × 2.11%)
}
```

5.4 政府申報檔案

```
POST /api/v1/insurance/export/enrollment-report
Request:
{
  "insuranceUnitId": "uuid",
  "startDate": "2025-11-01",
  "endDate": "2025-11-30",
  "format": "LABOR_BUREAU_XML"
}

Response 200:
{
  "fileUrl": "/downloads/labor-enrollment-202511.xml",
  "recordCount": 5,
  "generatedAt": "2025-12-01T10:00:00Z"
}
```

---

6. 與其他服務整合

6.1 訂閱事件

- `EmployeeCreated` (Organization) → 自動加保
- `EmployeeTerminated` (Organization) → 自動退保
- `EmployeeSalaryChanged` (Organization) → 檢查是否需調整級距

6.2 被調用

- Payroll Service → 查詢保險費用

---

7. 數據初始化

7.1 投保級距資料（2025年最新）

```
INSERT INTO insurance_levels VALUES
  (1, 'LABOR', 1, 27470, ...),
  (2, 'LABOR', 2, 27600, ...),
  ...
  (18, 'LABOR', 18, 45800, ...);
```

7.2 費率設定

```
勞保費率: 11.5% (個人20%, 雇主70%, 政府10%)
健保費率: 5.17% (個人30%, 雇主60%, 政府10%)
勞退提繳率: 6% (雇主)
補充保費率: 2.11%
```

---

8. 非功能需求

需求	目標
費用計算準確率	100%
級距對應準確率	100%
申報檔案格式符合勞保局規範	100%

文件結束

PM審查補充

保險管理服務 - PM審查補充文件

版本: 1.1
日期: 2025-11-30
補充說明: 補充業務流程圖、循序圖、事件案例等

📋 補充內容

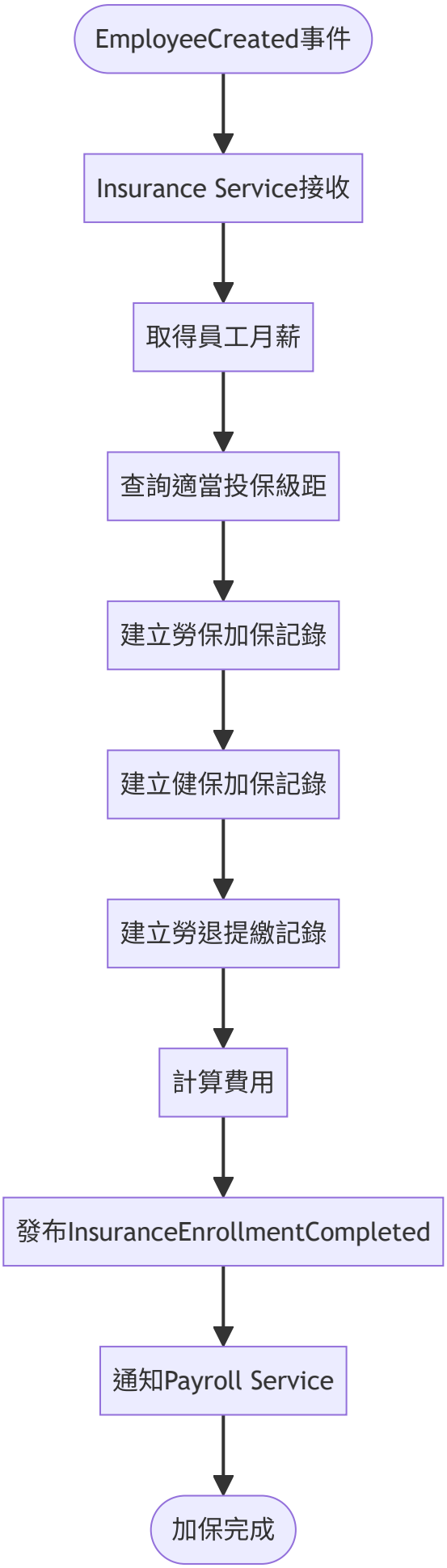
文件增強

- 業務流程圖：自動加退保流程、級距調整流程
- 循序圖：員工到職自動加保互動
- 事件JSON範例
- 業務邏輯：投保級距對應邏輯、補充保費計算
- 業務案例：完整加保與補充保費實例

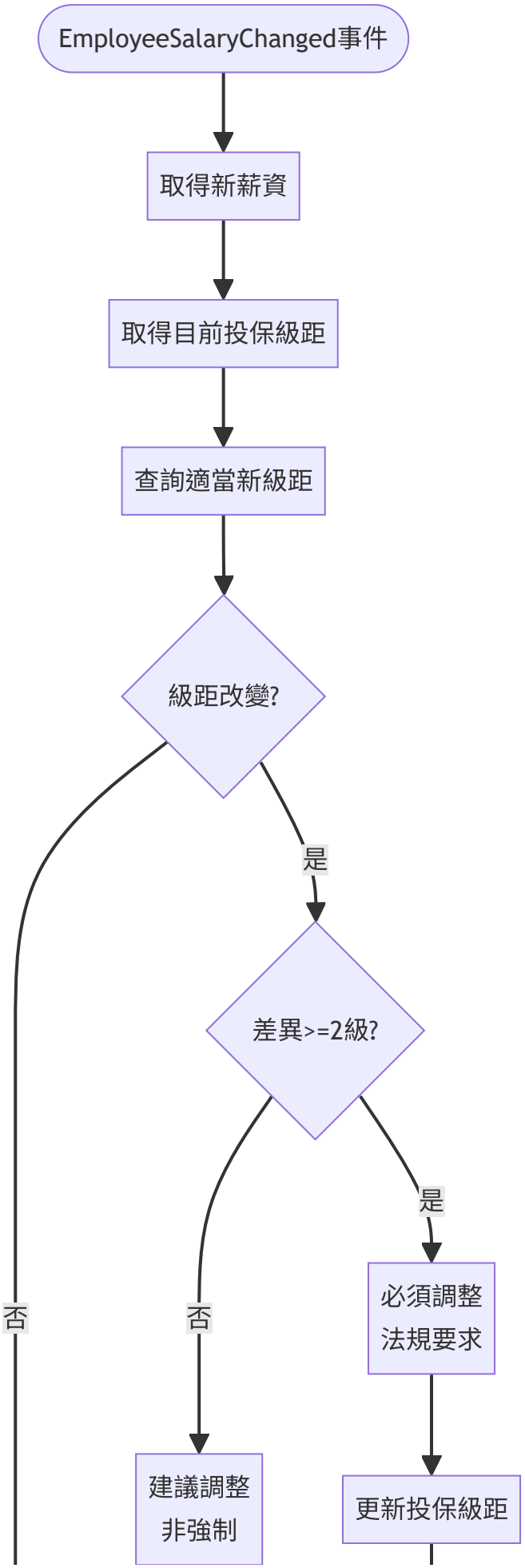
---

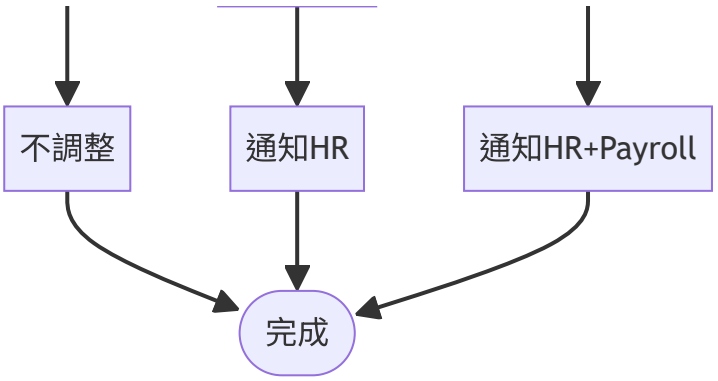
1. 業務流程圖

1.1 員工到職自動加保流程

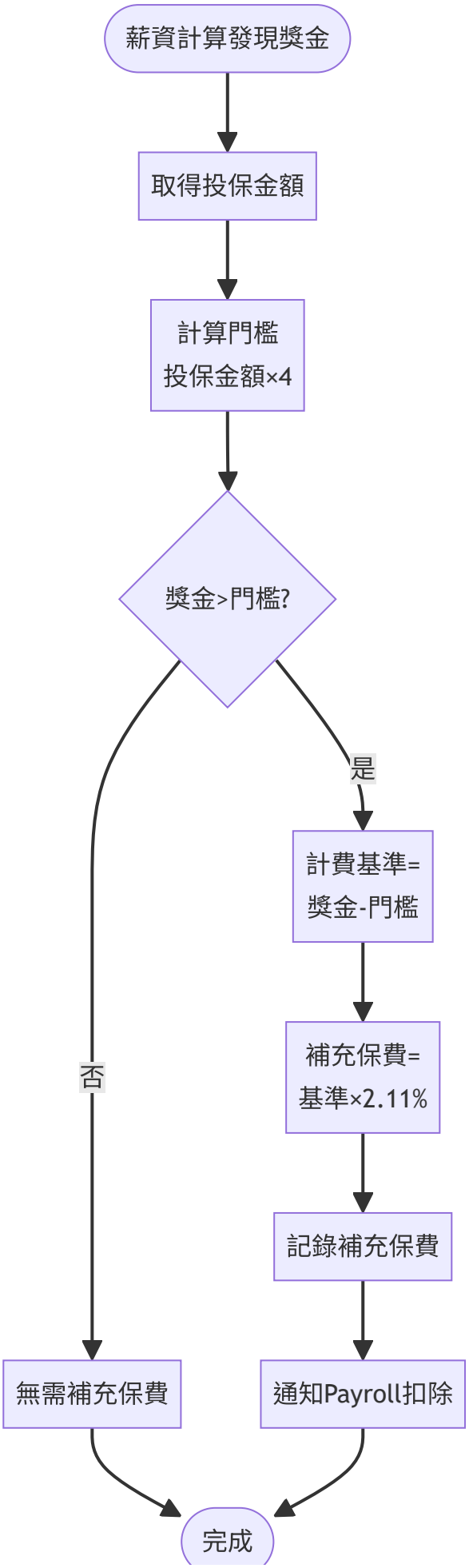

EmployeeCreated事件
Insurance Service接收
取得員工月薪
查詢適當投保級距
建立勞保加保記錄
建立健保加保記錄
建立勞退提繳記錄
計算費用
發布InsuranceEnrollmentCompleted
通知Payroll Service
加保完成

1.2 薪資調整觸發級距調整流程


EmployeeSalaryChanged事件
取得新薪資
取得目前投保級距
查詢適當新級距
級距改變?
是
否
差異>=2級?
是
否
必須調整
法規要求
建議調整
非強制
更新投保級距

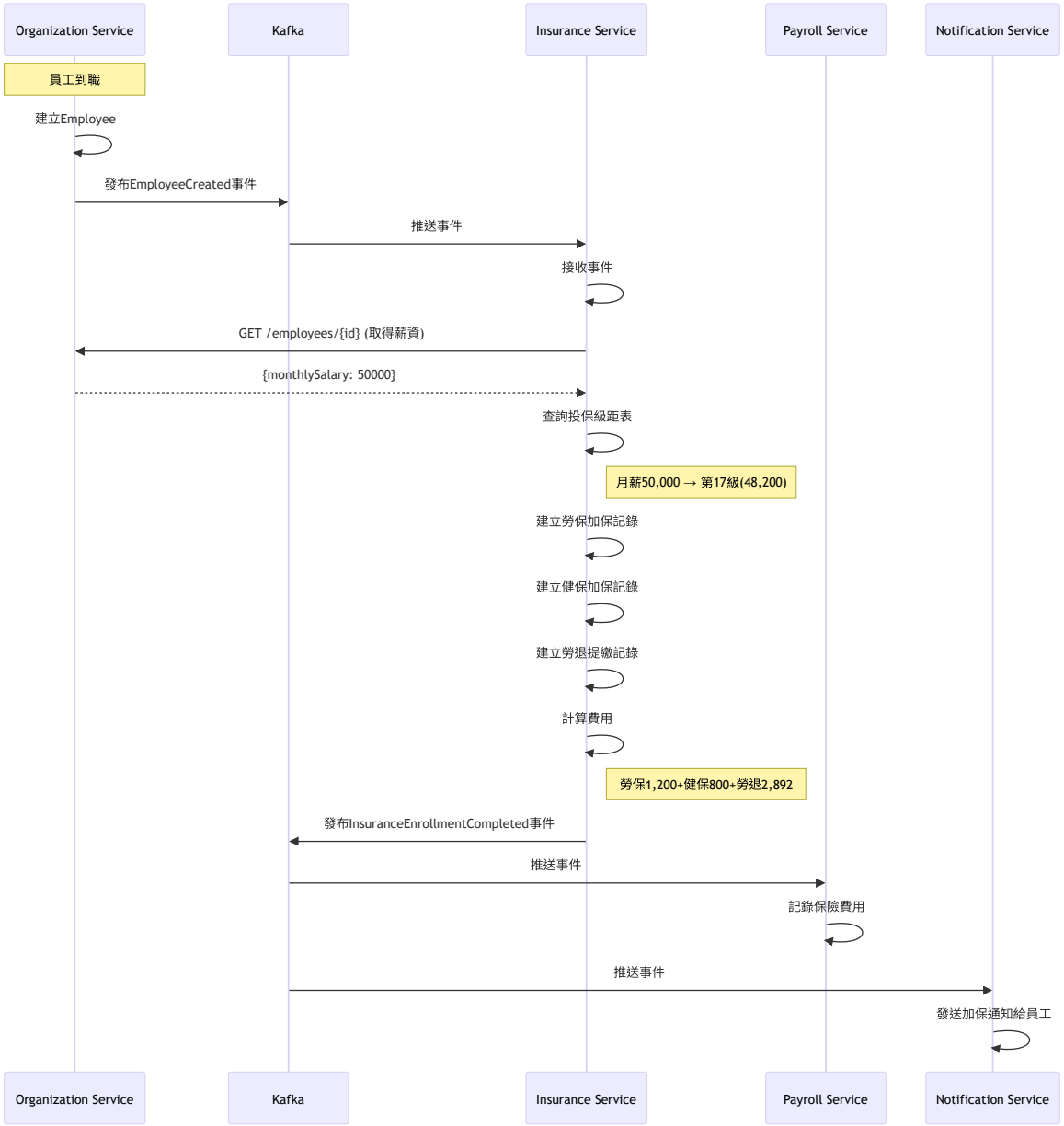

不調整
通知HR
通知HR+Payroll
完成

1.3 二代健保補充保費觸發流程


薪資計算發現獎金
取得投保金額
計算門檻
投保金額×4
獎金>門檻?
是
否
計費基準=
獎金-門檻
補充保費=
基準×2.11%
記錄補充保費
無需補充保費
通知Payroll扣除
完成

2. 循序圖

2.1 員工到職自動加保循序圖



3. 事件JSON範例

3.1 InsuranceEnrollmentCompleted 事件

```
{
  "eventType": "InsuranceEnrollmentCompleted",
  "eventId": "uuid-event",
  "timestamp": "2025-11-30T10:30:00Z",
  "aggregateId": "enrollment-uuid",
  "aggregateType": "InsuranceEnrollment",
  "version": 1,
  "payload": {
    "employeeId": "uuid-emp",
    "employeeName": "張三",
    "enrollDate": "2025-12-01",

    "insuranceLevel": {
      "level": 17,
      "monthlySalary": 48200
    },

    "enrollments": [
      {
        "type": "LABOR",
        "monthlyPremium": 1200,
        "employeePortion": 1200,
        "employerPortion": 4218
      },
      {
        "type": "HEALTH",
        "monthlyPremium": 800,
        "employeePortion": 800,
        "employerPortion": 1600
      },
      {
        "type": "PENSION",
        "contributionRate": 0.06,
        "monthlyAmount": 2892,
        "employerPortion": 2892
      }
    ],

    "totalEmployeeFee": 2000,
    "totalEmployerFee": 8710
  },
  "metadata": {
    "correlationId": "uuid-corr",
    "causationId": "employee-created-event-uuid"
```

```
  }
}
```

3.2 SupplementaryPremiumCalculated 事件

```
{
  "eventType": "SupplementaryPremiumCalculated",
  "eventId": "uuid",
  "timestamp": "2025-12-01T00:00:00Z",
  "payload": {
    "premiumId": "uuid-premium",
    "employeeId": "uuid-emp",
    "incomeType": "BONUS",
    "incomeAmount": 250000,
    "insuranceLevel": 48200,
    "threshold": 192800,
    "premiumBase": 57200,
    "premiumAmount": 1207,
    "premiumRate": 0.0211
  }
}
```

---

4. 業務邏輯詳述

4.1 投保級距自動對應邏輯

勞保投保級距表（2025年）:

```
級距     月投保金額     適用月薪範圍
----------------------------------
1        27,470       0 ~ 27,600
2        27,600       27,601 ~ 28,800
...
17       48,200       47,101 ~ 50,200
18       50,600       50,201 ~ 52,400
...
33       45,800       最高級距
```

對應邏輯:

```java
public InsuranceLevel findAppropriateLevel(BigDecimal monthlySalary) {
    List<InsuranceLevel> levels = levelRepository
        .findByInsuranceTypeOrderByLevelAsc(InsuranceType.LABOR);

    // 找到月薪適用的級距
    for (int i = 0; i < levels.size() - 1; i++) {
        InsuranceLevel current = levels.get(i);
        InsuranceLevel next = levels.get(i + 1);

        // 月薪落在此級距與下一級距之間
        if (monthlySalary.compareTo(current.getMonthlySalary()) >= 0
            && monthlySalary.compareTo(next.getMonthlySalary()) < 0) {
            return current;
        }
    }

    // 超過最高級距，使用最高級距
    return levels.get(levels.size() - 1);
}

// 範例：月薪50,000元
// → 落在第17級(48,200)與第18級(50,600)之間
// → 應使用第17級(48,200)
```

4.2 保險費用精確計算

勞保費計算:

```
投保金額：48,200元
勞保費率：11.5%（2025年）

個人負擔：48,200 × 11.5% × 20% = 1,108.6元 → 1,109元（無條件進位）
雇主負擔：48,200 × 11.5% × 70% = 3,880.1元 → 3,881元
政府負擔：48,200 × 11.5% × 10% = 554.3元
```

健保費計算:

```
投保金額：48,200元
健保費率：5.17%（2025年）

個人負擔：48,200 × 5.17% × 30% = 747.21元 → 748元
雇主負擔：48,200 × 5.17% × 60% = 1,494.42元 → 1,495元
政府負擔：48,200 × 5.17% × 10% = 249.07元
```

勞退提繳:

```
投保金額：48,200元
提繳率：6%（固定）
自提率：0~6%（員工自選）

雇主提繳：48,200 × 6% = 2,892元
個人自提（若選3%）：48,200 × 3% = 1,446元
```

4.3 二代健保補充保費完整計算

法規依據: 健保法§31

計算規則:

```
1. 觸發條件：
   單次獎金 > 投保金額 × 4倍

2. 計費基準：
   獎金 - (投保金額 × 4)

3. 補充保費：
   計費基準 × 2.11%

4. 上限：
   單次補充保費上限 = 10,000,000 × 2.11% = 211,000元
```

實際案例:

```
範例1：未達門檻
投保金額：48,200元
年終獎金：150,000元
門檻：48,200 × 4 = 192,800元

150,000 < 192,800 → 無需補充保費

---

範例2：需扣繳補充保費
投保金額：48,200元
年終獎金：250,000元
門檻：192,800元

計費基準 = 250,000 - 192,800 = 57,200元
補充保費 = 57,200 × 2.11% = 1,206.92元 → 1,207元
```

5. 業務案例

業務案例 UC-INS-001: 新進員工自動加保完整流程

角色: 新進員工王五

基本資料:

- 到職日：2025-12-01
- 職稱：後端工程師
- 月薪：52,000元

自動加保流程詳解:

1. Organization Service建立員工（Day 1）

```
HR輸入王五資料 → 建立Employee
發布 EmployeeCreated 事件
```

2. Insurance Service接收事件（Day 1 +5秒）

```
事件負載：
{
  "employeeId": "uuid-wangwu",
  "monthlySalary": 52000,
  "hireDate": "2025-12-01"
}
```

3. 查詢適當投保級距（Day 1 +10秒）

```
輸入：月薪52,000元

查級距表：
- 第17級：48,200 (月薪47,101~50,200) ❌ 太低
- 第18級：50,600 (月薪50,201~52,400) ✅ 適用
- 第19級：53,000 (月薪52,401~54,600) ❌ 太高

選定：第18級，投保金額50,600元
```

4. 建立加保記錄（Day 1 +15秒）

```
勞保加保：
- 加保日期：2025-12-01
- 投保金額：50,600元
- 個人負擔：50,600 × 11.5% × 20% = 1,163.8 → 1,164元
- 雇主負擔：50,600 × 11.5% × 70% = 4,073.3 → 4,074元

健保加保：
- 加保日期：2025-12-01
- 投保金額：50,600元
- 個人負擔：50,600 × 5.17% × 30% = 784.41 → 785元
- 雇主負擔：50,600 × 5.17% × 60% = 1,568.82 → 1,569元

勞退提繳：
- 提繳日期：2025-12-01
- 提繳金額：50,600元
- 雇主提繳：50,600 × 6% = 3,036元
- 個人自提：0元（未選擇自提）
```

5. 發布事件通知其他服務（Day 1 +20秒）

```
InsuranceEnrollmentCompleted事件 →
- Payroll Service：記錄保費（個人負擔1,949元）
- Notification Service：Email通知王五加保資訊
```

6. 產生勞保局申報資料（Day 1結束）

```
每日批次Job產生當日加保XML檔案
HR於隔日上傳至勞保局e化系統
```

7. 首月薪資計算時扣除保費（Day 30）

```
12月薪資：
應發：52,000元
扣除：
- 勞保費：1,164元
- 健保費：785元
- 勞退自提：0元
-----------------
實發：49,051元
```

業務案例 UC-INS-002: 年終獎金補充保費計算

角色: 員工李經理

基本資料:

- 職稱：部門經理

- 月薪：80,000元
- 投保金額：45,800元（最高級距）

年終獎金發放:

- 發放時間：2026-01-25
- 年終獎金：300,000元

補充保費計算:

1. 檢查是否需扣繳

```
投保金額：45,800元
門檻：45,800 × 4 = 183,200元
獎金：300,000元

300,000 > 183,200 → 需扣繳補充保費 ✅
```

2. 計算計費基準

```
計費基準 = 獎金 - 門檻
        = 300,000 - 183,200
        = 116,800元
```

3. 計算補充保費

```
補充保費 = 計費基準 × 2.11%
        = 116,800 × 0.0211
        = 2,464.48元
        → 無條件進位至整數：2,465元
```

4. 薪資單呈現

```
========================================
          2026年1月 薪資單
========================================
【應發項目】
底薪                          80,000
年終獎金                     300,000
----------------------------------------
應發合計                     380,000

【扣除項目】
勞保費                        1,200
健保費                         800
二代健保補充保費               2,465
所得稅                       15,000
----------------------------------------
扣除合計                      19,465

【實發金額】                 360,535
========================================
```

5. 申報與繳納

```
Insurance Service每月彙總補充保費
於次月底前向健保署申報並繳納
```

補充文件結束

主文件: 05_保險管理服務需求分析書.md
修訂日期: 2025-11-30
修訂人: SA